Fitxa 2 · D'on ve l'electricitat?

Nom _____

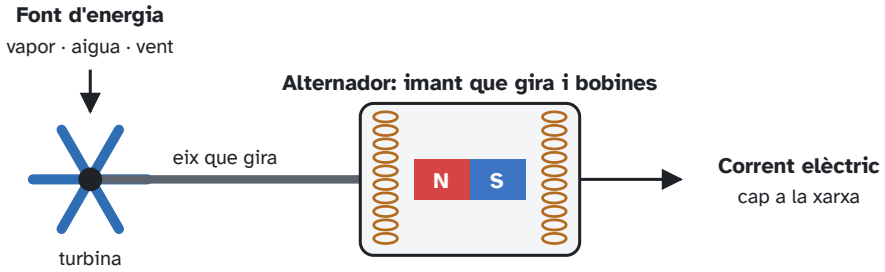
Grup _____

Data _____

Sessió 4 · Grup sencer, en parelles, amb ordinador. Les parts A i B són formatives; la part C s'avalua amb la rúbrica. Lliura la fitxa en acabar la sessió.

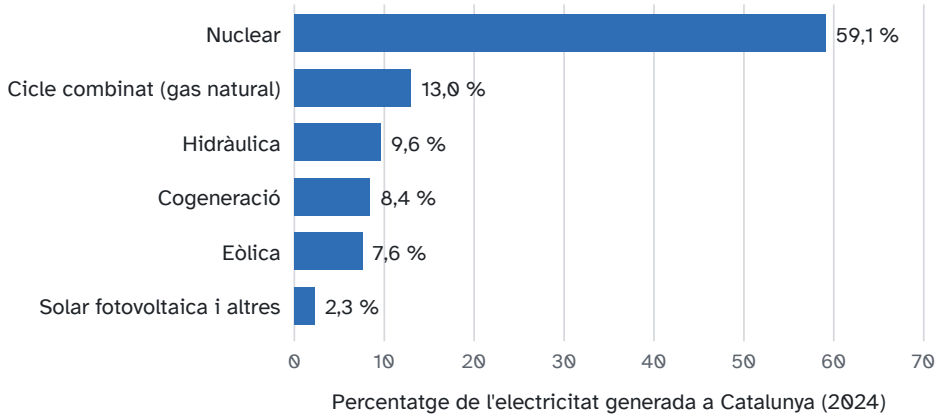
A Com es genera l'electricitat

A la majoria de centrals elèctriques, una font d'energia fa girar una **turbina**: el vapor d'aigua (centrals nuclears, de cicle combinat i de cogeneració), l'aigua d'un embassament (hidràulica) o el vent (eòlica). La turbina fa girar l'**alternador**, on un imant gira dins d'unes bobines de coure. Quan el camp magnètic que travessa una bobina varia, s'hi genera un corrent elèctric: és la **inducció electromagnètica**, descoberta per Michael Faraday el 1831. Les plaques **fotovoltaiques** no tenen turbina: transformen directament l'energia de la llum en energia elèctrica.



1 **Cadena de transformacions.** Escriu la cadena de transformacions d'energia en una central hidràulica, des de l'aigua de l'embassament fins al corrent elèctric. Fes el mateix per a una central de cicle combinat, que crema gas natural.

B L'electricitat de Catalunya



Font: Red Eléctrica (2025, 18 de març). *Nota de premsa: Catalunya. Balanç del sistema elèctric 2024.* https://ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/2025/NP_Cataluna.pdf

2 **Llegeix el gràfic.** a) Quina tecnologia genera més electricitat a Catalunya? b) Classifica les tecnologies en renovables i no renovables. c) Segons Red Eléctrica, les renovables van generar el 19,1 % de l'electricitat. Per què no coincideix exactament amb la suma d'hidràulica, eòlica i solar fotovoltaica i altres? (Pista: la categoria «altres» inclou la crema de residus.)

3 **Generem prou electricitat?** Les renovables van generar 7 160 GWh, que són el 19,1 % de tota l'electricitat generada a Catalunya. Calcula l'electricitat total generada i compara-la amb el consum de Catalunya el 2024, que va ser de 44 113 GWh. Què en dedueixes?

C Cerca d'informació: una tecnologia (s'avalua)

Com valorar si una font és fiable. Qui ho diu? (autor o institució identificable i experta) · **Quan**? (data recent) · **Per què**? (informar, o vendre i convèncer?) · **Amb quines proves**? (dades, referències) · **Es pot contrastar**? (altres fonts fiables diuen el mateix). Cita cada font amb el format: Autor o institució (any). *Títol.* Adreça web.

El professor assigna a cada parella una tecnologia: nuclear, cicle combinat, hidràulica, eòlica, solar fotovoltaica o cogeneració. Busqueu informació en **dues fonts fiables** com a mínim.

La nostra tecnologia: _____

Aspecte	Què hem trobat
Cadena de transformacions d'energia	
Renovable o no renovable? Per què?	
Dos avantatges	
Dos inconvenients (emissions, residus, impacte al territori, disponibilitat)	
Una dada numèrica amb la seva unitat i la seva font	

4 **Les fonts.** Cita les dues fonts que heu fet servir i explica, per a cadascuna, per què és fiable (qui, quan, per què, amb quines proves).

5 **Fiable o no?** Valora la fiabilitat de cada font i justifica-ho: a) un vídeo d'un usuari anònim d'una xarxa social que diu que «les plaques solars gasten més energia per fabricar-se que la que produeixen»; b) l'anunci d'una companyia elèctrica que ofereix «energia 100 % verda»; c) un informe de Red Eléctrica amb dades del 2024; d) un article de la Viquipèdia amb referències al final.